

CRM Comercial

Objetivo

O CRM deve centralizar clientes, contatos, leads, oportunidades, propostas, vendas, tarefas, atividades e documentação comercial.

Ordem de implementação

- Criar a solução, projetos, estrutura de pastas e base de dados.
- Implementar autenticação, sessão, perfis e permissões
- Criar MasterPage, menu, layout e componentes reutilizáveis
- Implementar Clientes e Contactos
- Implementar Leads e Conversão
- Implementar Oportunidades e Pipeline
- Implementar Produtos, Propostas e Vendas
- Implementar Agenda, Tarefas, Atividades e Documentos
- Implementar Dashboard, Relatórios e Exportações
- Executar testes, corrigir falhas, preparar instalação e documentação

Tecnologias Obrigatórias

- ASP.NET WebForms sobre .NET Framework 4.8 ou versão aprovada
- C# no code-behind e nas camadas da solução
- SQL Server para persistência
- Entity Framework 6 ou ADO.NET encapsulado na camada de dados
- Bootstrap 5, HTML 5, CSS3, JavaScript e jQuery
- Chart.js para gráficos
- IIS para publicação

Tecnologias e abordagens não permitidas

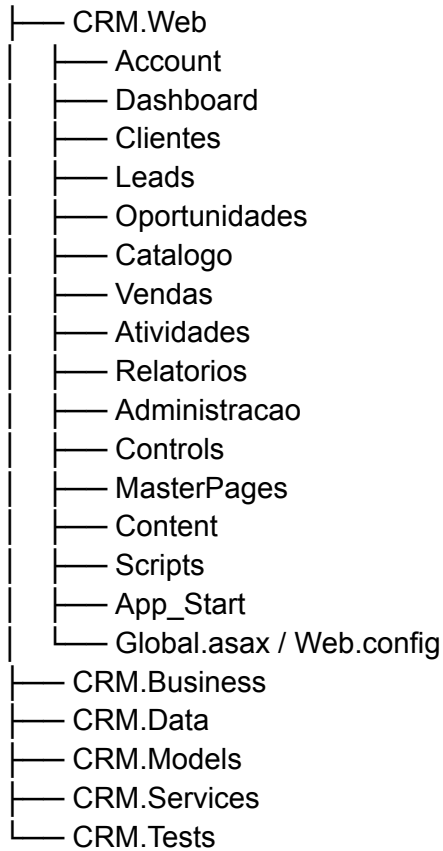
- ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, Razor Pages ou Blazor
- React, Angular, Vue ou outra SPA como aplicação principal
- SQL Escrito diretamente nas páginas (ASPX)
- Lógica de negócio relevante no JavaScript ou no Code-Behind
- Passwords guardadas em texto simples
- Eliminação física de dados comerciais sem aprovação

Arquitetura obrigatória

- CRM.Web: Páginas ASPX, MasterPages, UserControls e recursos front-end
- CRM.Business: Regras de negócio, validações e autorização
- CRM.Data: Contexto Entity Framework, repositories e transações
- CRM.Models: Entidades, DTOs, enums e modelos de filtros
- CRM.Services: Emails, ficheiros, PDF, importação e exportação
- CRM.Tests: Testes unitários e testes de integração possíveis no .NET Framework.

Estrutura da solução Visual Studio

CRM.sln



Convenções de nomes

Elemento	Convenção	Exemplo
Página de Listagem	EntidadeLista.aspx	ClientesLista.aspx
Página de Edição	EntidadeEditar.aspx	ClienteEditar.aspx
Página de Detalhe	EntidadeDetalhe.aspx	ClienteDetalhe.aspx
UserControl	NomeControlo.ascx	SeletorCliente.ascx
Service	EntidadeService	ClienteService
Repository	EntidadeRepository	ClienteRepository
Tabela SQL	Plural em inglês ou padrão único	Clients
Chave Primária	EntidadeId	ClientId

Layout e experiência de utilização

- Criar Site.Master com menu lateral, topo, área de conteúdo e rodapé.
- Menu visível de acordo com as permissões do utilizador.
- Breadcrumb em todas as páginas internas.
- Listagens com pesquisa, filtros, paginação, ordenação e ações por linha.
- Formulários divididos em cartões ou separadores lógicos.
- Mensagens de sucesso e erro através de alertas ou toasts.
- Confirmação antes de eliminar, fechar negócio ou executar ações irreversíveis.
- Design responsivo para desktop e tablet; utilização aceitável em telemóvel.

Componentes reutilizáveis

UserControl	Finalidade
SeletorCliente.ascx	Pesquisar e selecionar um cliente.
SeletorProduto.ascx	Adicionar produtos a propostas e vendas.
Anexos.ascx	Upload, listagem e download de ficheiros.
Histórico.ascx	Mostrar alterações e atividades relacionadas.
Paginação.ascx	Paginação comum das listagens.
Mensagens.ascx	Alertas, confirmações e feedback.
FiltroDatas.ascx	Selecionar período inicial e final.

Autenticação, sessão e segurança

Página	Objetivo	Elementos principais
Login.aspx	Autenticar utilizador	Email/Utilizador, password, lembrar utilizador, recuperar password
RecuperarPassword.aspx	Solicitar Reposição	Email e mensagem genérica de confirmação
RedefenirPassword.aspx	Definir nova password	Token, nova password, confirmação
AlterarPassword.aspx	Alteração autenticada	Password atual, nova password, confirmação
AcessoNegado.aspx	Informar falta de permissão	Mensagem e ligação para voltar

Regras

- Guardar passwords com algoritmo de hash forte e salt; nunca guardar ou enviar password em texto simples
- Bloquear a conta após 5 tentativas falhadas durante o período configurável
- Registrar login com sucesso, login falhado, logout e reposição de password.
- Expirar sessão após período de inatividade configurado no Web.Config
- Validar permissões no servidor em todas as páginas e ações
- Ativar proteção contra XSS, CSRF, SQL Injection, upload malicioso e acesso direto a ficheiros.

Perfis e matriz de permissões

Perfil	Utilizadores	Cientes	Leads	Oportunidades	Propostas	Vendas	Relatórios	Configurações
Administrador	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Diretor	CONSULTA	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	CONSULTA	TOTAL	CONSULTA
Comercial	NÃO	PRÓPRIOS	PRÓPRIOS	PRÓPRIOS	PRÓPRIOS	PRÓPRIOS	PRÓPRIOS	NÃO
Financeiro	NÃO	CONSULTA	CONSULTA	CONSULTA	CONSULTA	TOTAL	FINANCEIROS	NÃO
Consulta	NÃO	CONSULTA	CONSULTA	CONSULTA	CONSULTA	CONSULTA	CONSULTA	NÃO

Nota: “próprios” significa registos atribuídos ao utilizador ou à sua equipa, conforme configuração

Dashboard

- Página: Dashboard.aspx
- Descrição: Página inicial após login, adaptada ao perfil do utilizador.

Indicadores

- Total de Clientes Ativos
- Novos clientes no mês
- Leads novos, em contacto e qualificados
- Oportunidades abertas e respetivo valor ponderado
- Vendas do mês e do ano
- Objetivo comercial e percentagem alcançada
- Tarefas vencidas e tarefas para hoje
- Propostas a expirar

Gráficos e Listas

- Vendas por mês
- Pipeline por fase e valor
- Origem dos leads
- Top comerciais
- Últimas atividades
- Próximas reuniões
- Oportunidades sem atividade recente

Critérios de Conclusão

- Os valores devem respeitar permissões e âmbito do utilizador.
- Os filtros de período devem atualizar todos os widgets.
- O carregamento inicial deve ser rápido e não executar consultas por registo

Clientes

Página ASPX	Finalidade
ClienteLista.aspx	Listar, pesquisar, filtrar, ordenar, exportar e abrir clientes
ClienteEditar.aspx	Criar e editar os dados gerais do cliente
ClienteDetalhe.aspx	Consultar resumo, contactos, oportunidades, vendas, atividades e documentos
ClientesImportar.aspx	Importar clientes.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Nome Comercial	TextBox	Sim	2 a 150 Caracteres
Nome Legal	TextBox	Não	Máximo 200
NIF	TextBox	Sim	Único; validar formato nacional quando país PT
Email	TextBox	Não	Formato válido
Telefone	TextBox	Não	Formato configurável
Morada	TextBox Multilinha	Não	Máximo 300
Código Postal	TextBox	Não	Formato por país
Cidade	TextBox	Não	Máximo 100
País	DropDownList	Sim	Valor de tabela Countries
Setor	DropDownList	Não	Lista configurável
Comercial Responsável	DropDownList	Sim	Utilizador ativo com perfil comercial
Estado	DropDownList	Sim	Potencial, Ativo, inativo, Bloqueado
Observações	TextBox Multilinha	Não	Máximo 4000

Regras de negócio

- Não permitir clientes ativos duplicados pelo mesmo NIF
- Gerar código interno automaticamente
- A eliminação é lógica; o registo permanece para auditoria
- Registar responsável, autor, datas de criação e alteração
- Um cliente pode ter vários contactos, moradas, documentos, oportunidades e vendas

Critérios de aceitação

- Criar, editar e consultar cliente
- Pesquisar por nome, NIF, email, cidade, estado e comercial
- Exportar apenas os resultados filtrados
- Registar alterações em AuditLogs

Contactos

Página ASPX	Finalidade
ContactosLista.aspx	Listagem global de contactos.
ContactoEditar.aspx	Criar e editar contacto associado a cliente.
ContactoDetalhe.aspx	Consultar dados e histórico de interações.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Cliente	SeletorCliente	Sim	Cliente ativo
Nome	TextBox	Sim	Máximo 120
Cargo	TextBox	Não	Máximo 100
Departamento	TextBox	Não	Máximo 100
Email	TextBox	Não	Formato válido
Telefone	TextBox	Não	Formato configurável
Telemóvel	TextBox	Não	Formato configurável
Data nascimento	TextBox/Data	Não	Não pode ser futura
Contacto principal	CheckBox	Não	Apenas um principal por cliente
Preferência	DropDownList	Não	Email, telefone, telemóvel, reunião

Regras de Negócio

- Ao marcar um contacto como principal, desmarcar automaticamente o anterior.
- Permitir registo de consentimento e restrições de contacto.
- Contactos eliminados são mantidos por soft delete.

Critérios de Aceitação

- Contacto aparece no detalhe do cliente.
- É possível abrir email ou chamada a partir do contacto.
- O histórico mostra atividades relacionadas.

Leads

Página ASPX	Finalidade
LeadsLista.aspx	Listar e gerir potenciais clientes
LeadEditar.aspx	Criar e qualificar lead
LeadDetalhe.aspx	Consultar informação, atividades e histórico
LeadConverter.aspx	Converter lead em cliente/contacto/oportunidade

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Nome	TextBox	Sim	Nome da pessoa ou empresa
Empresa	TextBox	Não	Máximo 150
Email	TextBox	Não	Email ou telefone obrigatório
Telefone	TextBox	Não	Email ou telefone obrigatório
Origem	DropDownList	Sim	Website, referência, evento, campanha, telefone, outro.
Estado	DropDownList	Sim	Novo, Em Contacto, Qualificado, Não Qualificado, Convertido.
Pontuação	Numeric	Não	0 a 100
Comercial	DropDownList	Sim	Responsável atual
Próximo Contacto	DateTime	Não	Data futura quando estado ativo
Motivo de Perda	DropDownList	Condicional	Obrigatório se não qualificado

Regras de Negócio

- A conversão pode criar cliente, contacto e oportunidade na mesma operação.
- Após a conversão, o lead fica bloqueado para edição comercial.
- Evitar duplicados por email, telefone ou NIF, apresentando avisos.
- Registar todas as alterações de estado.

Critérios de Aceitação

- É possível converter sem duplicar cliente existente.
- Filtros por origem, estado, comercial, pontuação e datas.
- Leads sem atividade geram alerta configurável.

Leads

Página ASPX	Finalidade
LeadsLista.aspx	Listar e gerir potenciais clientes
LeadEditar.aspx	Criar e qualificar lead
LeadDetalhe.aspx	Consultar informação, atividades e histórico
LeadConverter.aspx	Converter lead em cliente/contacto/oportunidade

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Nome	TextBox	Sim	Nome da pessoa ou empresa
Empresa	TextBox	Não	Máximo 150
Email	TextBox	Não	Email ou telefone obrigatório
Telefone	TextBox	Não	Email ou telefone obrigatório
Origem	DropDownList	Sim	Website, referência, evento, campanha, telefone, outro.
Estado	DropDownList	Sim	Novo, Em Contacto, Qualificado, Não Qualificado, Convertido.
Pontuação	Numeric	Não	0 a 100
Comercial	DropDownList	Sim	Responsável atual
Próximo Contacto	DateTime	Não	Data futura quando estado ativo
Motivo de Perda	DropDownList	Condicional	Obrigatório se não qualificado

Regras de Negócio

- A conversão pode criar cliente, contacto e oportunidade na mesma operação.
- Após a conversão, o lead fica bloqueado para edição comercial.
- Evitar duplicados por email, telefone ou NIF, apresentando avisos.
- Registar todas as alterações de estado.

Critérios de Aceitação

- É possível converter sem duplicar cliente existente.
- Filtros por origem, estado, comercial, pontuação e datas.
- Leads sem atividade geram alerta configurável.

Oportunidades e Pipeline

Página ASPX	Finalidade
OportunidadesLista.aspx	Listagem tabular e filtros.
Pipeline.aspx	Vista Kanban por fase
OportunidadeEditar.aspx	Criar e editar oportunidade
OportunidadeDetalhe.aspx	Resumo, produtos, atividades, propostas e histórico
OportunidadeFechar.aspx	Fechar como ganha ou perdida.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Título	TextBox	Sim	Máximo 180.
Cliente	SeletorCliente	Sim	Cliente ativo.
Contacto	DropDownList	Não	Contacto do cliente selecionado
Fase	DropDownList	Sim	Fase ativa do pipeline
Valor Estimado	Decimal	Sim	≥ 0 , em EUR por defeito
Probabilidade	Numeric	Sim	0 a 100; sugerida pela fase
Data Prevista Fecho	Data	Sim	Data válida
Comercial	DropDownList	Sim	Responsável
Concorrente	TextBox	Não	Máximo 150
Motivo Perda	DropDownList	Condicional	Obrigatório no fecho perdido

Regras de Negócio

- Valor ponderado = valor estimado * probabilidade.
- Mover no Kanban altera fase e grava histórico.
- Fecho ganho pode gerar proposta/venda; fecho perdido exige motivo.
- Oportunidade fechada fica apenas para consulta, salvo permissão especial.

Critérios de Aceitação

- Pipeline mostra contagem e valor por fase
- Movimentos respeitam ordem e permissões
- Histórico identifica fase anterior, nova fase, utilizador e data.

Catálogo de Produtos e Serviços

Página ASPX	Finalidade
ProdutosLista.aspx	Listar produtos e serviços.
ProdutoEditar.aspx	Criar e editar itens de catálogo.
CategoriasLista.aspx	Gerir categorias.
TabelasPreco.aspx	Gerir preços por tabela comercial.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Código	TextBox	Sim	Único
Tipo	DropDownList	Sim	Produto ou serviço
Nome	TextBox	Sim	Máximo 180
Categoria	DropDownList	Sim	Categoria ativa
Descrição	TextBox Multilinha	Não	Máxima 4000
Preço Base	Decimal	Sim	≥ 0
Taxa IVA	DropDownList	Sim	Tabela configurável
Unidade	DropDownList	Sim	Unidade, hora, dia, mês, pacote
Ativo	CheckBox	Sim	Inativos não podem ser adicionados a novos documentos

Regras de Negócio

- Código não pode repetir
- Alteração de preço não modifica propostas ou vendas já gravadas
- Itens usados não podem ser eliminados fisicamente.

Critérios de Aceitação

- Pesquisa por código, nome, tipo, categoria e estado
- Preço e IVA são copiados para linhas de proposta/venda.
- Versões anteriores permanecem acessíveis.

Propostas Comerciais

Página ASPX	Finalidade
PropostasLista.aspx	Listar, filtrar e acompanhar propostas.
PropostaEditar.aspx	Criar cabeçalho, condições e linhas
PropostaDetalhe.aspx	Consultar documentos, versões, atividades e estado.
PropostaPDF.aspx	Gerar visualização/PDF.
PropostaEnviar.aspx	Enviar por email e registar envio.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Número	Automático	Sim	Sequencial configurável.
Cliente	SeletorCliente	Sim	Cliente ativo.
Oportunidade	DropDownList	Não	Oportunidade do cliente.
Data Emissão	Data	Sim	Data atual por defeito.
Validade	Data	Sim	>= data emissão.
Estado	DropDownList	Sim	Rascunho, Enviada, Aceite, Recusada, Expirada, Cancelada.
Desconto Global	Decimal	Não	0 a 100.
Condições Pagamento	DropDownList	Não	Configuração.
Linhas	Grid editável	Sim	Produto, descrição, quantidade, preço, desconto, IVA.
Notas	TextBox Multilinha	Não	Visíveis no PDF.

Regras de Negócio

- Calcular subtotal, desconto, base tributável, IVA e total.
- Após envio, alterações relevantes criam nova versão
- Aceitação deve registar data, utilizador e observação.
- Propostas expiradas são detectadas diariamente ou ao abrir listagem

Critérios de Aceitação

- PDF contém identidade da empresa, cliente, linhas, totais e condições.
- Envio por email gera atividade e guarda destinatários.
- Versões anteriores permanecem acessíveis.

Propostas Comerciais

Página ASPX	Finalidade
PropostasLista.aspx	Listar, filtrar e acompanhar propostas.
PropostaEditar.aspx	Criar cabeçalho, condições e linhas
PropostaDetalhe.aspx	Consultar documentos, versões, atividades e estado.
PropostaPDF.aspx	Gerar visualização/PDF.
PropostaEnviar.aspx	Enviar por email e registar envio.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Número	Automático	Sim	Sequencial configurável.
Cliente	SeletorCliente	Sim	Cliente ativo.
Oportunidade	DropDownList	Não	Oportunidade do cliente.
Data Emissão	Data	Sim	Data atual por defeito.
Validade	Data	Sim	>= data emissão.
Estado	DropDownList	Sim	Rascunho, Enviada, Aceite, Recusada, Expirada, Cancelada.
Desconto Global	Decimal	Não	0 a 100.
Condições Pagamento	DropDownList	Não	Configuração.
Linhas	Grid editável	Sim	Produto, descrição, quantidade, preço, desconto, IVA.
Notas	TextBox Multilinha	Não	Visíveis no PDF.

Regras de Negócio

- Calcular subtotal, desconto, base tributável, IVA e total.
- Após envio, alterações relevantes criam nova versão
- Aceitação deve registar data, utilizador e observação.
- Propostas expiradas são detectadas diariamente ou ao abrir listagem

Critérios de Aceitação

- PDF contém identidade da empresa, cliente, linhas, totais e condições.
- Envio por email gera atividade e guarda destinatários.
- Versões anteriores permanecem acessíveis.

Vendas

Página ASPX	Finalidade
VendasLista.aspx	Listar vendas e respectivo estado.
VendaEditar.aspx	Criar venda manual ou a partir de proposta.
VendaDetalhe.aspx	Consultar linhas, pagamentos e documentos.
Pagamentos.aspx	Registar recebimentos e estado financeiro.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Número	Automático	Sim	Sequencial.
Cliente	SeletorCliente	Sim	Cliente ativo.
Data	Data	Sim	Data de Venda.
Comercial	DropDownList	Sim	Responsável.
Estado	DropDownList	Sim	Pendente, Confirmada, Parcial, Concluída, Cancelada.
Origem	DropDownList	Sim	Proposta ou manual.
Linhas	Grid editável	Sim	Produtos/Serviços e valores.
Método Pagamento	DropDownList	Não	Transferência, referência, cartão, outro.
Data Vencimento	Data	Não	Para controle financeiro.
Comissão	Decimal	Não	Valor ou percentagem calculada.

Regras de Negócio

- Venda criada de proposta copia valores e mantém referência.
- Cancelamento exige motivo e não elimina histórico.
- Pagamentos podem ser parciais.
- Estado financeiro deriva dos pagamentos registados.

CrITÉRIOS de Aceitação

- Totais coincidem com linhas e impostos.
- É possível consultar vendas por cliente, comercial, período e estado.
- Relatório de comissões considera apenas estados configurados.

Atividades, Agenda e Tarefas

Página ASPX	Finalidade
Agenda.aspx	Vista diária, semanal e mensal.
AtividadesLista.aspx	Listar chamadas, emails, reuniões, visitas e notas.
AtividadeEditar.aspx	Registrar atividade.
TarefasLista.aspx	Listar e filtrar tarefas.
TarefaEditar.aspx	Criar, atribuir e concluir tarefa.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Tipo	DropDownList	Sim	Chamada, email, reunião, visita, nota, tarefa.
Assunto	TextBox	Sim	Máximo 180.
Relacionada Com	Seletor	Não	Cliente, lead ou oportunidade.
Responsável	DropDownList	Sim	Utilizador Ativo.
Início	DateTime	Sim	Data e hora
Fim	DateTime	Condicional	>= Início.
Prioridade	DropDownList	Não	Baixa, Normal, Alta, Urgente.
Estado	DropDownList	Sim	Planeada, Em Curso, Concluída, Cancelada
Descrição	TextBox Multilinha	Não	Máximo 4000
Lembrete	Numeric/Data	Não	Configuração de aviso

Regras de Negócio

- Atividades concluídas não devem ser eliminadas por utilizadores comuns.
- Tarefas vencidas aparecem no Dashboard e notificações.
- Reuniões podem ter participantes internos e externos.

Critérios de Aceitação

- Agenda reflete atividades com data.
- Conclusão registra data/hora real.
- Filtros por responsável, tipo, estado e período.

Documentos e Anexos

Página ASPX	Finalidade
DocumentosLista.aspx	Pesquisa global de documentos.
DocumentoEditar.aspx	Carregar ficheiro e metadados.
DocumentoDownload.aspx	Download controlado com validação de autorização

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Ficheiro	FileUpload	Sim	Extensões e tamanho configuráveis.
Título	TextBox	Sim	Máximo 180.
Categoria	DropDownList	Sim	Contrato, Proposta, Identificação, Outro.
Relacionado Com	Seletor	Sim	Cliente, Lead, Oportunidade, Proposta ou Venda.
Versão	TextBox	Não	Gerada automaticamente quando aplicável
Confidencial	CheckBox	Não	Restringe acesso por perfil.

Regras de Negócio

- Guardar ficheiros fora de pastas públicas ou servir através de handler/página autorizada.
- Validar extensão, MIME, tamanho e nome seguro.
- Registar upload, download e eliminação lógica.

CrITÉrios de Aceitação

- Utilizador sem permissão não consegue abrir URL direta.
- Documentos aparecem no detalhe da entidade relacionada.

Notificações e Email

Página ASPX	Finalidade
Notificacoes.aspx	Centro de notificações internas.
TemplatesEmail.Aspx	Gerir modelos de email.
EmailCompor.aspx	Enviar email relacionado com registo.
EmailHistorico.aspx	Consultar emails enviados pelo CRM.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Destinatário	TextBox/Seletor	Sim	Email válido
Assunto	TextBox	Sim	Máximo 200
Template	DropDownList	Não	Modelo ativo.
Corpo	Editor HTML	Sim	Conteúdo sanitizado.
Anexos	Upload/Seleção	Não	Respeitar limites
Relacionada Com	Seletor	Não	Cliente, Contacto, Lead, Oportunidade, Proposta

Regras de Negócio

- Configuração SMTP fica no Web.config ou armazenamento seguro.
- Falhas de envio são registradas e apresentadas sem expor credenciais.
- Notificações podem ser lidas, arquivadas e ligadas ao registo de origem.

Critérios de Aceitação

- Email enviado cria atividade.
- Templates suportam variáveis aprovadas, como nome do cliente e número da proposta.

Relatórios e Exportações

Página ASPX	Finalidade
Relatorios.aspx	Catálogo de relatórios.
RelatorioVendas.aspx	Análise de vendas.
RelatorioPipeline.aspx	Análise de oportunidades.
RelatorioLeads.aspx	Conversão e origem.
RelatorioAtividades.aspx	Produtividade comercial.
RelatorioClientes.aspx	Carteira e segmentação
RelatorioComissoes.aspx	Comissões por comercial.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Período	FiltroDatas	Sim	Data inicial <= final.
Comercial	DropDownList	Não	Conforme permissão
Cliente	SeletorCliente	Não	Filtro opcional.
Estado	Multi-Select	Não	Estados do módulo.
Agrupamento	DropDownList	Não	Dia, mês, trimestre, ano.
Formato	Botões	Não	Ecrã, Excel, CSV, PDF.

Regras de Negócio

- Relatórios respeitam filtros e permissões
- Exportações devem reproduzir os dados apresentados.
- Valores monetários em EUR por defeito e formatação pt-PT
- Consultas pesadas devem ser otimizadas e paginadas quando aplicável.

CrITÉRIOS de Aceitação

- Totais dos relatórios conciliam com listagens.
- Exportações incluem data, filtros e utilizador que gerou.

Administração e Configurações

Página ASPX	Finalidade
UtilizadoresLista.aspx	Gerir utilizadores.
UtilizadorEditar.aspx	Criar, editar, bloquear e atribuir perfil.
PerfisPermissoes.aspx	Configurar permissões.
Parametros.aspx	Configurações gerais.
ListasAuxiliares.aspx	Estados, origens, categorias, motivos e taxas.
Auditoria.aspx	Consultar logs funcionais de segurança.

Campos Principais

Campo	Tipo/Controlo	Obrigatório	Regra
Nome	TextBox	Sim	Máximo 120
Email	TextBox	Sim	Único e válido.
Perfil	DropDownList	Sim	Perfil ativo.
Estado	DropDownList	Sim	Ativo, bloqueado, inativo.
Empresa	TextBox	Sim	Dados usados nos documentos.
Moeda	DropDownList	Sim	EUR por defeito.
Fuso Horário	DropDownList	Sim	Europe/Lisbon por defeito.
Dias Alerta	Numeric	Não	Para leads, oportunidades e propostas.

Regras de Negócio

- Apenas Administrador gere utilizadores e permissões
- Alterações a permissões são auditadas.
- Listas auxiliares usadas em registos não são eliminadas; são inativadas.

CrITÉRIOS de Aceitação

- Configurações refletem-se sem recompilar quando possível.
- Auditoria permite filtrar por utilizador, ação, entidade e período.

Modelo de Dados - Visão Geral

Tabela	Finalidade	Relações Principais
Users	Utilizadores do Sistema	Roles, Activities, AuditLogs
Roles	Perfis	Permissions, Users
Permissions	Ações Autorizadas	Roles
Clients	Clientes	Contacts, Opportunities, Sales, Documents
Contacts	Pessoas dos Clientes	Clients, Activities
Leads	Potenciais Clientes	LeadSources, Users, Activities
Opportunities	Negócios em Curso	Clients, Stages, Proposals
OpportunityStages	Fases do Pipeline	Opportunities
Products	Produtos e Serviços	Categories, ProposalLines, SaleLines
Proposals	Propostas	Clients, Opportunities, ProposalLines
ProposalLines	Linhas de Proposta	Proposals, Products
Sales	Vendas	Clients, Proposals, SaleLines, Payments
SaleLines	Linhas de Venda	Sales, Products
Payments	Pagamentos	Sales
Activities	Interações e Agenda	Users e Entidades Comerciais
Tasks	Tarefas	Users e Entidades Comerciais
Documents	Anexos	Entidades Comerciais
Notifications	Avisos Internos	Users
AuditLogs	Auditoria	Users e Entidades
Settings	Parâmetros	Aplicação

Campos Técnicos Obrigatórios

Campo	Tipo SQL Sugerido	Regra
CreatedDate	datetime2	Preenchido na criação
CreatedBy	int	FK para Users
UpdatedDate	datetime2 NULL	Atualizado em alterações
UpdatedBy	int NULL	FK para Users
IsDeleted	bit	Soft delete
DeletedDate	datetime2 NULL	Data de eliminação lógica
DeletedBy	int NULL	Utilizador que eliminou.
RowVersion	rowversion	Concorrência otimista, quando aplicável.

Índices Mínimos

- Índice único em Users.Email
- Índice único filtrado em Clients.VatNumber quando preenchido e não eliminado.
- Índice em datas, estados e responsáveis usados em filtros.
- Índices nas chaves estrangeiras.
- Rever planos de execução dos relatórios principais.

Fluxos Principais do Sistema

Fluxo	Sequência
Fluxo Comercial Padrão	Lead → Qualificação → Conversão → Cliente/Contacto → Oportunidade → Proposta → Aceitação → Venda → Pagamento
Fluxo de Lead Perdido	Lead → Contactos/Atividades → Não Qualificado → Motivo de Perda → Encerrado
Fluxo de Oportunidade Perdida	Oportunidade → Fases → Negociação → Fecho Perdido → Motivo → Histórico
Fluxo de Proposta	Rascunho → Validação → Envio → Revisão/Versão → Aceite, Recusada ou Expirada.
Fluxo de Tarefa	Criação → Atribuição → Em Curso → Conclusão ou Cancelamento
Fluxo Documental	Upload → Validação → Associação → Consulta/Download Autorizado → Arquivo Lógico

Tratamento de Erros e Logging

- Criar tratamento global em Global.asax ou módulo equivalente.
- Não mostrar stack traces ao utilizador final.
- Registrar exceção, utilizador, URL, parâmetros seguros e data/hora.
- Separar logs técnicos, auditoria funcional e eventos de segurança
- Criar página Erro.aspx com identificador de ocorrência.

Performance

- Pagar listagens no servidor.
- Evitar carregar tabelas completas para memória.
- Selecionar apenas colunas necessárias.
- Evitar N+1 queries; usar includes/projeções controladas.
- Desativar ViewState onde não é necessário.
- Comprimir e agrupar recursos estáticos.
- Validar tempos dos relatórios e dashboard.

Requisitos de Segurança

- Usar HTTPS em produção.
- Validar todos os inputs no servidor.
- Codificar output e sanitizar HTML permitido.
- Usar consultas parametrizadas/Entity Framework.
- Validar autorização em cada operação.
- Restringir uploads e downloads.
- Não guardar segredos no código-fonte.
- Aplicar princípio do menor privilégio à conta SQL.

Plano de Desenvolvimento Sugerido

Fase	Entregas	Condição de Passagem
1. Fundação	Solução, BD, Arquitetura, MasterPage, Login, Utilizadores.	Login funcional e estrutura aprovada.
2. CRM Base	Clientes, contactos, leads.	CRUD, pesquisa, permissões e auditoria.
3. Comercial	Oportunidades, pipeline, produtos e propostas.	Fluxo completo até a proposta.
4. Venda	Vendas, pagamentos e comissões.	Venda criada de proposta e relatórios base.
5. Produtividade	Agenda, tarefas, atividades, documentos e notificações.	Integração entre módulos.
6. Gestão	Dashboard, relatórios e configurações.	Indicadores conciliados.
7. Fecho	Testes, segurança, performance, instalação e manuais.	Checklist final aprovada.

Definição de “Concluído” por Página

- A página abre sem erro e respeita autenticação.
- O utilizador sem permissão é bloqueado no servidor.
- Campos obrigatórios e formatos são validados.
- Operações apresentam mensagem clara de sucesso ou erro.
- Ações relevantes são auditadas.
- A página funciona com dados vazios e com muitos registos.
- Listagens têm filtros, ordenação e paginação quando aplicável.
- O layout é consistente com a MasterPage e responsivo.
- Não existe SQL ou regra de negócio relevante no Code-Behind.
- O código foi revisto e testado.

Definição de “Concluído” por Página

Categoria	Testes Mínimos
Autenticação	Login válido/inválido, bloqueio, sessão expirada, logout e reposição.
Permissões	Acesso a página, botão, registo próprio e registo de outro comercial.
CRUD	Criar, editar, consultar, eliminar logicamente e restaurar quando previsto.
Validação	Obrigatórios, formatos, duplicados, limites e datas.
Fluxos	Lead → Cliente, Oportunidade → Proposta, Proposta → Venda.
Cálculos	Descontos, IVA, totais, valor ponderado, pagamentos e comissões.
Ficheiros	Upload válido/inválido, download autorizado e tentativa direta.
Exportação	Filtros, colunas, caracteres, datas e valores.
Concorrência	Dois utilizadores a editar o mesmo registo.
Performance	Listagens grandes, dashboard e relatórios.

Entregáveis Obrigatórios

1. Solução Visual Studio completa e compilável.
2. Scripts SQL de criação e atualização da base de dados.
3. Ficheiro de configuração de exemplo sem credenciais reais.
4. Dados de demonstração para todos os módulos.
5. Manual de instalação em IIS.
6. Manual técnico com arquitetura e dependências.
7. Manual curto do utilizador.
8. Diagrama da base de dados.
9. Plano e evidências de testes.
10. Lista de utilizadores/perfis de demonstração.
11. Changelog das versões
12. Lista de limitações conhecidas e trabalho futuro.

Checklist Final do Projeto

- ☐ Projeto abre e compila numa máquina limpa.
- ☐ A base de dados é criada apenas com os scripts entregues.
- ☐ Login, perfis e permissões funcionam.
- ☐ Todos os módulos da blueprint estão implementados ou justificados.
- ☐ Não existem passwords ou credenciais no código.
- ☐ Não existe SQL nas páginas ASPX/Code-Behind.
- ☐ Auditoria regista ações críticas.
- ☐ Soft delete está implementado.
- ☐ Dashboard e relatórios conciliam com os dados.
- ☐ Uploads e downloads são seguros.
- ☐ Erros são registrados e não expõem detalhes técnicos.
- ☐ Aplicação pública, que consegue ser executada em IIS.
- ☐ Manuais e scripts estão atualizados.
- ☐ Dados de demonstração permitem testar o fluxo completo.

Primeiras Tarefas

1. Criar um repositório Git e adicionar README inicial.
2. Criar CRM.sln e os projetos definidos na arquitetura.
3. Configurar referências entre projetos sem dependências circulares.
4. Criar base de dados vazia e scripts versionados.
5. Criar entidades Users, Roles, Permissions e AuditLogs.
6. Implementar autenticação e sessão
7. Criar Site.Master e o menu lateral.
8. Implementar gestão de utilizadores e perfis.
9. Criar módulo Clientes e apresentar para validação antes dos restantes módulos.

A estagiária não deve avançar para todos os módulos em paralelo. Deve concluir uma fase, demonstrá-la, corrigir os pontos identificados e só depois iniciar a fase seguinte.

Registo de Validação

Marco	Data	Resultado/Observações
Arquitetura e Estrutura		
Autenticação		
Clientes e Contactos		
Leads		
Oportunidades e Pipeline		
Propostas		
Vendas		
Agenda e Tarefas		
Dashboard e Relatórios		
Entrega Final		

FIM DA BLUEPRINT

Este documento deve ser usado como guia de execução, demonstração e validação do projeto.